

Контролно за определение на отбора за 51 МОМ

София, 21-22 май 2010 г.

Този материал е подобрен със съдействието на школа Sicademy и е наличен в серията сборници "Български математически състезания".

Задача 1. Да се намерят всички естествени числа n , за които съществува реално число x , такова, че $[x] + [2x] + \dots + [nx] = n$ ($[x]$ е най-голямото цяло число, ненадминаващо x).

Задача 2. Нека a, b, c и d са реални положителни числа. Да се докаже неравенството

$$\left(\frac{a}{a+b}\right)^5 + \left(\frac{b}{b+c}\right)^5 + \left(\frac{c}{c+d}\right)^5 + \left(\frac{d}{d+a}\right)^5 \geq \frac{1}{8}.$$

Задача 3. Външнописаната окръжност към страната BC на $\triangle ABC$ се допира до BC , AB и AC съответно в точки D , E и F . Нека P е ортогоналната проекция на D върху EF . Да се докаже, че описаната около $\triangle ABC$ окръжност минава през точка P тогава и само тогава, когато минава и през средата на отсечката EF .

Контролно за определение на отбора за 51 МОМ

София, 21-22 май 2010 г.

Този материал е подобрен със съдействието на школа Sicademy и е наличен в серията сборници "Български математически състезания".

Задача 4. Нека $ABCDE$ е петоъгълник, за който $\angle A = \angle B = \angle C = \angle D = 120^\circ$. Да се намери минималната възможна стойност на израза $\frac{AC \cdot BD}{AE \cdot ED}$.

Задача 5. Вярно ли е, че множеството на целите числа може да бъде разбито на наредени тройки (a, b, c) , за които $|a^3b + b^3c + c^3a|$ е точен квадрат на естествено число?

Задача 6. В клетките на таблица 2010×2010 са записани цели числа. *Ход* се нарича прибавянето на 1 към всички числа от даден ред или стълб. Ще казваме, че една таблица е *добра*, ако от нея след краен брой ходове можем да получим таблица от равни числа.

а) Да се намери най-голямото естествено число n , за което има добра таблица, съдържаща числата $2^0, 2^1, \dots, 2^n$.

б) За това n , да се намери най-голямото число, което може да се съдържа в такава таблица.